

# Juger une stratégie de bourse : un protocole statistique de validation sur données dépendantes

Joseph MANELA

Encadrant : Nicolas Poulin

Master Mathématiques et applications — Parcours Statistique  
Université de Strasbourg

19 août 2026

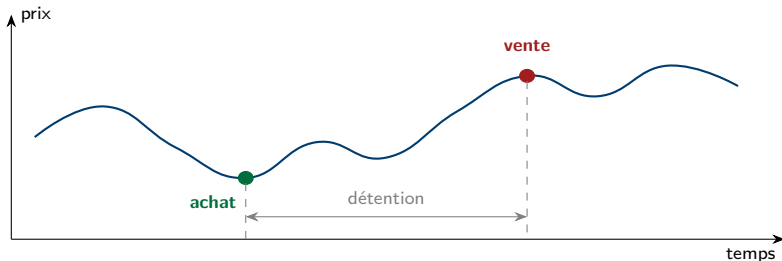
1. Le contexte
2. Les données : 11 stratégies, dont un témoin
3. L'escalade de prudence, en trois actes
4. Verdict, limites, perspectives

# Le contexte : de l'agent au protocole



- Avant de trader : vrai pouvoir de prédiction, ou accident ?

# Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?



- ▶ le **marché** : des titres dont le prix fluctue en continu
- ▶ un **trade** : acheter, détenir, revendre → un rendement
- ▶ une **stratégie** : la règle qui décide **quand** entrer et sortir — avec les seules données **passées**

# Le banc d'essai : 11 stratégies, 45 008 trades

| Stratégie                | Fondée sur            |
|--------------------------|-----------------------|
| rsi_classic/strict/trend | indicateur RSI        |
| ma_crossover             | moyennes mobiles      |
| db_bottom, dt_top        | double creux / sommet |
| hs_classic/inverse       | épaule-tête-épaule    |
| sr_breakout/breakdown    | cassures              |
| oracle (témoin)          | connaît le futur      |

- S&P 500 : 501 titres
- 2010 → 2026
- unité = le trade
- 978 à 8513 par stratégie

- 10 règles classiques, **passé seulement**
- l'oracle triche (30 jours d'avance) : avantage **réel par construction**

# Acte I — « J'ai gagné, donc ça marche »

Marché haussier :  $\sim 97\%$  des titres montent.

Un gain positif ne prouve rien — il faut battre *le hasard*.

Pour chaque trade : 200 trades fictifs **appariés** (même titre, durée, sens — date tirée au sort)

$$edge = \underbrace{\text{rendement de la stratégie}}_{\text{return\_net}} - \underbrace{\text{rendement moyen du hasard}}_{\text{rand\_return}}$$

# Le test de référence : Student unilatéral

$\bar{e}$  : *edge* moyen **observé** (connu)

$\mu$  : *edge* moyen **théorique** (inconnu — c'est lui qu'on juge)

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 0 \\ H_1 : \mu > 0 \end{cases} \quad t = \frac{\bar{e}}{s/\sqrt{n}} \underset{H_0}{\sim} t_{n-1}$$

- ▶  $t$  = nombre d'**erreurs-types** entre  $\bar{e}$  et zéro
- ▶ p-value faible  $\Rightarrow$  le hasard n'est plus crédible
- ▶ chez nous : *edge* moyens de  $-0,025$  à  $+0,131$  — significatifs ?

## Deux conditions

**normalité**  $\rightarrow$  TCL

**indépendance**  $\rightarrow$  actes II et III

# Normalité : Shapiro–Wilk rejette... le TCL répond

| Stratégie    | $W$  | $p$        |
|--------------|------|------------|
| ma_crossover | 0,50 | $10^{-80}$ |
| oracle       | 0,59 | $10^{-76}$ |
| rsi_classic  | 0,87 | $10^{-53}$ |
| dt_top       | 0,95 | $10^{-38}$ |

$$W = \frac{b^2}{\text{SCE}} \simeq 1 \text{ sous } H_0 \text{ (normalité)}$$

$\text{SCE} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2$  : dispersion  
observée

$b^2$  : dispersion attendue si les valeurs  
triées suivaient une normale

$t$  ne dépend que de la **moyenne**. Or :

$$\frac{\bar{e} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathcal{N}(0, 1)$$

► quelle que soit la loi de départ



# Onze tests, pas un : la correction de Bonferroni

$$P(\text{au moins un faux positif}) = 1 - 0,95^{11} \approx \mathbf{0,43}$$

On inverse : risque global fixé à 5 % (inégalité de Boole)

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) \leq \sum_i P(A_i) \quad \Rightarrow \quad \alpha' = \frac{0,05}{11} \approx \mathbf{0,0045}$$

# Premier verdict (Student naïf)

| Stratégie                 | $n$   | edge moyen | $p$                   | Verdict |
|---------------------------|-------|------------|-----------------------|---------|
| oracle (témoin)           | 6 798 | +0,0658    | $\approx 0$           | OUI     |
| rsi_classic               | 7 117 | +0,0123    | $1,2 \times 10^{-8}$  | OUI     |
| rsi_strict                | 978   | +0,1313    | $5,5 \times 10^{-10}$ | OUI     |
| rsi_trend                 | 2 789 | +0,0021    | 0,25                  | non     |
| db_bottom                 | 8 513 | -0,0025    | 0,98                  | non     |
| ma_crossover              | 5 417 | -0,0248    | $\approx 1$           | non     |
| autres : $p > 0,45$ , non |       |            |                       |         |

Huit écartées, deux survivantes + le témoin.

Mais l'indépendance des trades n'a jamais été vérifiée.

## Acte II — canal 1 : la dépendance de titre

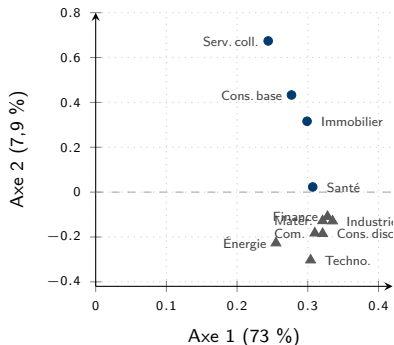
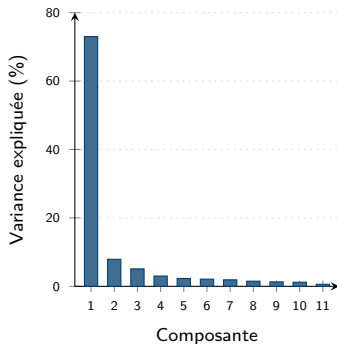
Deux trades d'une même action subissent les mêmes chocs → les titres forment des **grappes**.

$$\hat{\rho} = \frac{\text{MSB} - \text{MSW}}{\text{MSB} + (n_0 - 1) \text{MSW}}$$

- ▶ MSB : variation **entre** les titres
- ▶ MSW : variation **dans** un titre
- ▶ trades d'un titre semblables ⇒ MSW s'effondre ⇒  $\hat{\rho}$  monte

|              | $\hat{\rho}$ |
|--------------|--------------|
| oracle       | 0,053        |
| db_bottom    | 0,000        |
| dt_top       | 0,000        |
| hs_classic   | 0,087        |
| hs_inverse   | 0,001        |
| ma_crossover | 0,003        |
| rsi_classic  | 0,000        |
| rsi_strict   | 0,134        |
| rsi_trend    | 0,010        |
| sr_breakdown | 0,051        |
| sr_breakout  | 0,004        |

## Canal 2 : la dépendance de marché



- ▶ corrélation moyenne entre les onze secteurs : 0,70
- ▶ un axe capte **73 %** de la variance : le marché bouge d'un bloc
- ▶ axe 2 : défensifs (●) contre cycliques (▲)

## Canal 3 : la dépendance temporelle

Les trades *durent* (78 % > 1 mois) : les détentions se recouvrent, les mois voisins se ressemblent.

$$\hat{\rho}(1) = \frac{\sum_t (x_t - \bar{x})(x_{t+1} - \bar{x})}{\sum_t (x_t - \bar{x})^2}$$

- ▶  $x_t$  : *edge* moyen des trades entrés le mois  $t$
- ▶ fort pour les trades longs, faible pour les courts

|              | $\hat{\rho}(1)$ |
|--------------|-----------------|
| oracle       | 0,18            |
| db_bottom    | 0,36            |
| dt_top       | 0,38            |
| hs_classic   | 0,15            |
| hs_inverse   | 0,31            |
| ma_crossover | 0,56            |
| rsi_classic  | 0,23            |
| rsi_strict   | 0,03            |
| rsi_trend    | 0,20            |
| sr_breakdown | 0,11            |
| sr_breakout  | 0,05            |

# Porte de l'action (1/2) : l'effet de sondage (DEFF)

**Définition** : le rapport entre la variance réelle de la moyenne (trades groupés par titres) et celle d'un sondage aléatoire simple.

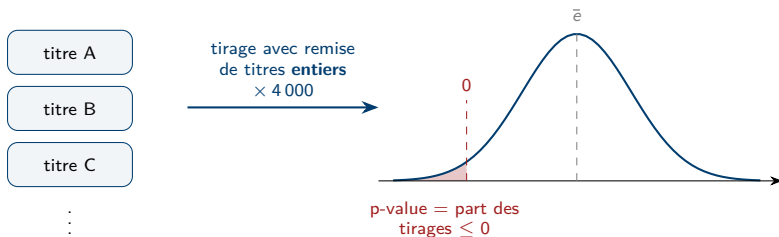
$$\text{DEFF} = \frac{\text{Var}(\bar{x})_{\text{grappes}}}{\text{Var}_{\text{SAS}}(\bar{x})} = 1 + (\bar{m} - 1) \hat{\rho}$$

$$n_{\text{eff}} = \frac{n}{\text{DEFF}} \quad \hat{\text{se}}_{\text{corr}} = \frac{s}{\sqrt{n}} \sqrt{\text{DEFF}}$$

$\bar{m}$  : nombre moyen de trades par titre

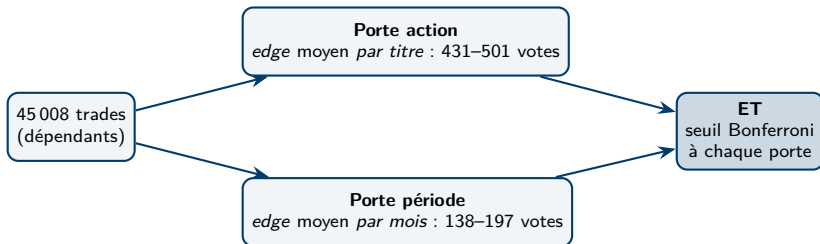
|             | $\hat{\rho}$ | DEFF | $p$ corrigée         |
|-------------|--------------|------|----------------------|
| oracle      | 0,053        | 1,67 | $\approx 0$          |
| rsi_classic | 0,000        | 1,00 | $1,2 \times 10^{-8}$ |
| rsi_strict  | 0,134        | 1,15 | $7 \times 10^{-9}$   |

## Porte de l'action (2/2) : le bootstrap par grappes



- un titre tiré emporte **tous ses trades** : la dépendance interne voyage intacte dans chaque réplique
- aucune hypothèse de forme ; chez nous :  $p < 2,5 \times 10^{-4}$  pour les trois

# Les deux portes : une unité réelle, un vote



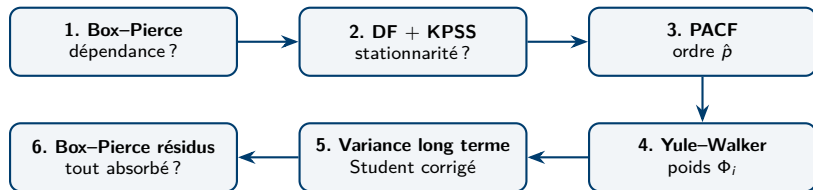
| Stratégie       | Porte action |                      | Porte période |             | Verdict |
|-----------------|--------------|----------------------|---------------|-------------|---------|
|                 | $k$          | $p_A$                | $k$           | $p_B$       |         |
| oracle (témoin) | 501          | $\approx 0$          | 193           | $\approx 0$ | OUI     |
| rsi_classic     | 501          | 0,059                | 195           | 0,039       | non     |
| rsi_strict      | 456          | $3,9 \times 10^{-4}$ | 138           | 0,26        | non     |

- perte d'information assumée : faux négatif plutôt que faux positif



# Acte III — la porte de la période tient-elle ?

Les mois voisins restent liés (recouvrement) : la suite des *edge* mensuels est une **série temporelle**.



# 1. Box–Pierce : les mois sont-ils indépendants ?

$$S_{\text{BP}} = T \sum_{h=1}^6 \hat{\rho}(h)^2 \underset{H_0}{\sim} \chi^2(6)$$

- ▶ sous  $H_0$ , chaque  $\hat{\rho}(h) = \text{bruit d'ordre } 1/\sqrt{T} : \sqrt{T} \hat{\rho}(h) \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$
- ▶ **6** décalages = durée maximale des trades (plafond vérifié en fin de chaîne)

## Chez nous

La moitié des séries autocorrélées  $\rightarrow$  correction.

Les autres (dont `oracle`, `rsi_strict`) : verdict conservé tel quel.

## 2. Stationnarité : deux tests aux $H_0$ opposées

**Dickey-Fuller**

$H_0 : \phi = 1$

**KPSS**

$H_0$  : stationnaire

$$x_t = \phi x_{t-1} + \eta_t \quad t_{DF} = \frac{\hat{\phi} - 1}{\widehat{se}(\hat{\phi})}$$

$$S_t = \sum_{s \leq t} (x_s - \bar{x})$$

- ▶  $|\phi| < 1$  : les chocs s'éteignent
- ▶  $\phi = 1$  : ils s'accumulent (dérive)
- ▶ forme de Student, **pas sa loi** :  
seuil  $\approx -2,9$  (loi tabulée DF)

- ▶ cumuls bornés = stable
- ▶ cumuls qui s'emballent =  
dérive
- ▶ couvre l'angle mort de DF

### Concordance exigée

DF **rejette** et KPSS **ne rejette pas**  $\rightarrow$  stationnaire. Sinon : « ? ».  
Chez nous : concordance partout.

## 3–5. Modéliser la mémoire, corriger la variance

**Ordre** — PACF : impact *propre* de chaque décalage  $\sqrt{T} \hat{\tau}(h) \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ,  
plafond 6

**Poids** — Yule–Walker : on multiplie le modèle AR par  $x_{t-h}$ , espérance :

$$\rho(h) = \Phi_1 \rho(h-1) + \cdots + \Phi_{\hat{p}} \rho(h-\hat{p}) \quad \sigma_{\eta}^2 = \gamma(0) \left(1 - \sum_i \Phi_i \rho(i)\right)$$

**Correction** — toutes les autocovariances, pas seulement la diagonale :

$$\gamma_{lr} = \frac{\sigma_{\eta}^2}{\left(1 - \sum_i \Phi_i\right)^2} \quad \widehat{\text{Var}}(\bar{x}) \approx \frac{\gamma_{lr}}{T} \quad \text{DEFF}_t = \frac{\gamma_{lr}}{\gamma(0)}$$

- ▶  $\Phi = 0$  : on retrouve  $s^2/T$  — l'analogue temporel du DEFF
- ▶ chez nous :  $\hat{p} \leq 3$ , corrections jusqu'à  $\times 6,4 \rightarrow$  diapo suivante

## 6. Validation et résultats de l'acte III

| Stratégie    | $T$ | $\hat{\rho}(1)$ | $\hat{\rho}$ | $\text{DEFF}_t$ | $p$ corrigée          | $p$ BP résidus |
|--------------|-----|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| oracle       | 193 | 0,18            | 0            | 1,0             | $9,4 \times 10^{-85}$ | 0,16           |
| ma_crossover | 188 | 0,56            | 3            | 6,4             | 0,94                  | 0,14           |
| dt_top       | 197 | 0,38            | 1            | 2,2             | 0,97                  | 0,69           |
| rsi_classic  | 195 | 0,23            | 1            | 1,6             | 0,08                  | 0,93           |
| rsi_strict   | 138 | 0,03            | 0            | 1,0             | 0,26                  | 0,28           |

- résidus : aucun rejet  $\rightarrow$  correction légitime
- variance sous-estimée jusqu'à  $\times 6,4$ ... **aucun verdict ne bascule**

Fin de l'escalade : il ne reste que le témoin.

# Aucune ne passe : est-ce normal ? Le marché répond

Rendements quotidiens du marché, 4 132 jours :

|                                 |                          |                  |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| Box–Pierce                      | $S_{BP} = 93,7,$         | $p \approx 0$    |
| $\hat{\rho}(1)$                 |                          | $-0,08$          |
| Part du lendemain expliquée     |                          | $0,6 \%$         |
| Gain de la stratégie « rebond » | $0,007 \%/ \text{jour},$ | $< \text{frais}$ |

- ▶ significatif, mais rien d'**exploitable** : efficacité *faible* (Fama)
- ▶ même leçon qu'à l'acte I : **significativité**  $\neq$  **taille d'effet**

# Le livrable : un protocole en six étages

| Étage                  | Menace traitée             | Outil                   |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. <i>edge</i> apparié | dérive du marché           | Monte Carlo apparié     |
| 2. Student + TCL       | aléa d'échantillonnage     | test de référence       |
| 3. Bonferroni          | multiplicité (11 tests)    | risque global           |
| 4. DEFF + bootstrap    | dépendance intra-titre     | sondages, rééchant.     |
| 5. Deux portes         | pseudo-réplication         | agrégation équipondérée |
| 6. Série $AR(p)$       | autocorrélation résiduelle | variance de long terme  |

- ▶ réutilisable sur **tout signal futur** de l'agent
- ▶ condition invérifiable  $\Rightarrow$  « ? » : s'abstenir et signaler
- ▶ converge avec les standards de l'économétrie financière (Fama–MacBeth, Newey–West)

## Limites

- ▶ résultats *in-sample* → validation hors échantillon, période après période
- ▶ biais du survivant ; frais simplifiés
- ▶ corrections empilées : garantie exacte du seuil perdue si les trois canaux étaient forts *en même temps* (signalé — absent ici)

## Perspectives

- ▶ créer nos propres stratégies (apprentissage / test séparés)
- ▶ garde-fou d'effectif ; *edge* modélisé selon le contexte
- ▶ signaux tournés vers l'avenir ; avance–retard (Granger)



# Conclusion

- ▶ Le test de référence déclarait **deux** gagnantes ; la seule vérification de l'**indépendance** a renversé les deux verdicts
- ▶ Le **témoin**, construit pour gagner, a franchi chaque étage

Un outil de validation se juge à sa capacité d'attraper ses propres erreurs  
*tout en reconnaissant le vrai* : la démonstration est faite.

Merci de votre attention.

- A1. Dérivation du DEFF
- A2. ICC : la formule de  $n_0$
- A3. Shapiro–Wilk : la statistique  $W$
- A4. Student : loi exacte,  $n - 1$  ddl
- A5. Bonferroni : exact vs Boole
- A6. DF : pourquoi pas la loi de Student ; AIC
- A7.  $\hat{\rho}$  : bruit en  $1/\sqrt{T}$
- A8. PACF : définition formelle
- A9. Yule–Walker : dérivation
- A10. Variance de long terme : preuve
- A11. Les deux oracles ( $v1 \rightarrow v2$ )
- A12. Valeurs extrêmes : traitement

# A1. Dérivation du DEFF

$n$  trades,  $k$  titres de  $m$  trades ( $n = km$ ). Hypothèses :  $\text{Var}(x_i) = \sigma^2$  ;  
 $\text{Cov}(x_i, x_j) = \rho\sigma^2$  si même titre, 0 sinon.

$$\begin{aligned}\text{Var}\left(\sum_i x_i\right) &= \sum_i \text{Var}(x_i) + \sum_i \sum_{j \neq i} \text{Cov}(x_i, x_j) \\ &= n\sigma^2 + n(m-1)\rho\sigma^2 \quad (\text{chaque trade : } m-1 \text{ partenaires de grappe})\end{aligned}$$

$$\text{Var}(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n} [1 + (m-1)\rho] = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \text{DEFF}$$

## Contrôles de cohérence

$\rho = 0 \Rightarrow \text{DEFF} = 1$  (indépendance).

$\rho = 1 \Rightarrow \text{DEFF} = m \Rightarrow \text{Var}(\bar{x}) = \sigma^2/k$  : il ne reste que  $k$  informations (une par titre).  $m = 1 \Rightarrow \text{DEFF} = 1$ .

Grappes inégales :  $m \rightarrow \bar{m}$ .

## A2. ICC : le terme $n_0$

$$\hat{\rho} = \frac{\text{MSB} - \text{MSW}}{\text{MSB} + (n_0 - 1)\text{MSW}} \quad n_0 = \frac{1}{k-1} \left( N - \frac{\sum_i n_i^2}{N} \right)$$

- ▶  $k$  titres,  $N$  trades,  $n_i$  trades du titre  $i$
- ▶  $n_0$  = taille moyenne des grappes **ajustée** de leur inégalité : le terme  $\sum n_i^2 / N$  pénalise le déséquilibre (50 trades sur un titre, 3 sur un autre)
- ▶ grappes égales de taille  $n$  :  $n_0 = n$  ; un trade par titre :  $n_0 = 1$ , le terme intra disparaît
- ▶ rôle : plus les grappes sont grosses, plus il faut de contraste inter-titres pour un même  $\hat{\rho}$  — normalise la mesure entre 0 et 1

### A3. Shapiro–Wilk : la statistique $W$

$$W = \frac{b^2}{\text{SCE}}, \quad W \leq 1$$

- ▶  $\text{SCE} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2$  : dispersion classique
- ▶  $b^2$  : dispersion *attendue si les valeurs triées suivaient une normale* (combinaison des statistiques d'ordre et de leurs espérances sous normalité)
- ▶ les deux ne coïncident que sous normalité  $\rightarrow W \simeq 1$  ; c'est la version chiffrée de la droite de Henry (QQ-plot)
- ▶  $H_0$  ( $W \simeq 1$ ) : normalité — p-value faible  $\Rightarrow$  **rejet de la normalité** (sens inverse de Student !)

#### Pourquoi il sur-rejette à grand $n$

Sous  $H_0$ , la distribution de  $W$  se resserre vers 1 quand  $n$  croît : le moindre écart devient significatif. Chez nous,  $W$  de 0,50 à 0,95 — *tous* rejetés. D'où le recours au TCL.

## A4. Student : loi exacte et degrés de liberté

Si l'on connaissait  $\sigma$  :  $(\bar{e} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n}) \sim \mathcal{N}(0, 1)$  exactement (données normales).

$\sigma$  inconnu  $\rightarrow$  remplacé par  $s$ , *estimé sur le même échantillon* :

$$t = \frac{\bar{e} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{\mathcal{N}(0, 1)}{\sqrt{\chi_{n-1}^2/(n-1)}} \sim t_{n-1}$$

- ▶ rapport de deux variables aléatoires  $\rightarrow$  queues plus épaisses que la normale : l'incertitude sur  $s$  est absorbée par la loi
- ▶  $n - 1$  : un degré consommé pour estimer  $\bar{e}$  — le même  $n - 1$  que la correction de Bessel dans  $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (e_i - \bar{e})^2$
- ▶ dès  $n \gtrsim 100$  : Student  $\approx$  normale (chez nous,  $n \geq 978$ )

## A5. Bonferroni : calcul exact vs borne de Boole

**Exact (tests indépendants), par le complémentaire :**

$$P(\text{au moins un FP}) = 1 - P(\text{aucun FP}) = 1 - (1 - \alpha)^{11} = 1 - 0,95^{11} \approx 0,43$$

On multiplie 0,95 par lui-même (puissance) — l'addition  $11 \times 0,05 = 0,55$  ne serait qu'un majorant (et dépasserait 1 avec plus de tests).

**Boole (sans hypothèse d'indépendance) :**

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) \leq \sum_i P(A_i) \implies \sum_i \alpha' = 0,05 \text{ garantit le risque global}$$

- ▶  $\alpha$  est conditionnel *par définition* :  $\alpha = P(\text{rejeter } H_0 \mid H_0 \text{ vraie})$  — le calcul se place dans le pire cas ( $H_0$  partout)
- ▶ Vérification :  $1 - (1 - 0,0045)^{11} \approx 0,049 < 0,05$  (légèrement conservateur : possibles faux négatifs)

## A6. DF : pourquoi pas la loi de Student ; l'AIC

**La régression** : couples  $(x_{t-1}, x_t)$ , moindres carrés :

$$\hat{\phi} = \frac{\sum x_{t-1}x_t}{\sum x_{t-1}^2} \quad \widehat{\text{se}}(\hat{\phi}) = \frac{\hat{\sigma}_\eta}{\sqrt{\sum x_{t-1}^2}}$$

En pratique on régresse la différence :  $\Delta x_t = \delta x_{t-1} + \eta_t$ ,  $\delta = \phi - 1$ , test  $\delta = 0$  contre  $\delta < 0$  — équivalent.

**Pourquoi pas Student** : la loi du  $t$  de régression suppose un régresseur *stationnaire*. Sous  $H_0$  ( $\phi = 1$ ),  $x_{t-1}$  est une marche aléatoire, sa variance croît avec  $t$  : les conditions s'effondrent. Loi tabulée par Dickey & Fuller, décalée vers les négatifs : rejet à 5 % vers  $-2,9$ , contre  $-1,65$  pour une normale.

**Version augmentée** : on ajoute  $\Delta x_{t-1}, \dots, \Delta x_{t-k}$  pour blanchir les résidus ;  $k$  choisi par

$$\text{AIC}_k = 2 \ln \hat{\sigma}_k + \frac{k}{T}$$

ajustement contre complexité (chez nous :  $k$  de 0 à 9). Ces retards sont un *correctif interne* au test — rien à voir avec l'ordre  $\hat{p}$  du modèle AR, qui vient de la PACF.



## A7. Pourquoi $\hat{\rho}(h)$ est un bruit en $1/\sqrt{T}$ sous $H_0$

$$\hat{\rho}(h) = \frac{\sum_{t=1}^{T-h} (x_t - \bar{x})(x_{t+h} - \bar{x})}{\sum_{t=1}^T (x_t - \bar{x})^2}$$

- ▶ sous  $H_0$  (indépendance), chaque produit  $(x_t - \bar{x})(x_{t+h} - \bar{x})$  a une **espérance nulle** (facteurs indépendants et centrés)
- ▶ mais sur  $T$  fini, les produits positifs et négatifs ne se compensent qu'imparfaitement — même phénomène qu'une moyenne d'échantillon jamais exactement égale à  $\mu$
- ▶ TCL sur cette somme de termes non corrélés :  $\text{Var}(\hat{\rho}(h)) \approx 1/T$ , donc  $\sqrt{T} \hat{\rho}(h) \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$
- ▶ d'où  $T \hat{\rho}(h)^2 \sim \chi^2(1)$ , et par indépendance asymptotique entre décalages :  $S_{\text{BP}} = T \sum_{h=1}^6 \hat{\rho}(h)^2 \sim \chi^2(6)$

### Ordre de grandeur

$T = 195$  mois  $\Rightarrow$  bruit typique  $1/\sqrt{195} \approx 0,07$  : des  $\hat{\rho}$  de  $\pm 0,07$  sont attendus *sans* dépendance.

## A8. PACF : définition formelle

**Le problème** : l'effet de chaîne. AR(1) de poids 0,6 :  $\rho(2) = 0,36 \neq 0$  alors que  $t - 2$  n'a *aucun* effet direct (le lien transite par  $t - 1$ ).

**Définition** :  $\hat{\tau}(h)$  = corrélation entre  $x_t$  et  $x_{t-h}$  *une fois retirée l'influence linéaire des intermédiaires* :

1. régresser  $x_t$  sur  $(x_{t-1}, \dots, x_{t-h+1}) \rightarrow$  résidu  $u_t$
2. régresser  $x_{t-h}$  sur les mêmes  $\rightarrow$  résidu  $v_t$
3.  $\hat{\tau}(h) = \text{corr}(u_t, v_t)$

Équivalence :  $\hat{\tau}(h)$  = dernier coefficient d'un AR( $h$ ) ajusté sur la série.

### Pourquoi elle identifie l'ordre

Pour un AR( $p$ ) :  $\tau(h) = 0$  pour tout  $h > p$  (coupure nette), alors que  $\rho(h)$  décroît sans s'annuler. Décision : sous  $H_0$ ,  $\sqrt{T}\hat{\tau}(h) \sim \mathcal{N}(0, 1) \rightarrow$  bande  $\pm 1,96/\sqrt{T}$  ; on garde le dernier décalage significatif (plafond 6, intermédiaires conservés — surestimer la mémoire plutôt que la tronquer).

## A9. Yule–Walker : la dérivation

Série stationnaire **centrée** :  $\gamma(h) = \text{Cov}(x_t, x_{t-h}) = \mathbb{E}[x_t x_{t-h}]$  — l'espérance d'un produit de variables centrées est leur covariance.

Modèle :  $x_t = \Phi_1 x_{t-1} + \dots + \Phi_p x_{t-p} + \eta_t$ . On multiplie par  $x_{t-h}$  ( $h \geq 1$ ), on prend l'espérance :

$$\underbrace{\mathbb{E}[x_t x_{t-h}]}_{\gamma(h)} = \sum_i \Phi_i \gamma(h-i) + \underbrace{\mathbb{E}[\eta_t x_{t-h}]}_{=0 \text{ } (\eta_t \perp \text{passé})} \implies \rho(h) = \sum_i \Phi_i \rho(h-i)$$

$p$  équations ( $h = 1, \dots, p$ ),  $p$  inconnues ;  $\rho(0) = 1$ ,  $\rho(-k) = \rho(k)$ . Cas  $p = 1$  :  $\Phi_1 = \rho(1)$ .

### Décalage nul $\rightarrow$ le bruit

Avec  $x_t$  lui-même, le bruit ne disparaît plus ( $\mathbb{E}[\eta_t x_t] = \sigma_\eta^2$ ) :

$$\gamma(0) = \sum_i \Phi_i \gamma(i) + \sigma_\eta^2 \implies \sigma_\eta^2 = \gamma(0) \left(1 - \sum_i \Phi_i \rho(i)\right)$$

= variance totale moins la part expliquée par le passé.

# A10. Variance de long terme : la preuve en trois pas

1. Pourquoi  $s^2/T$  est faux :

$$\text{Var}(\bar{x}) = \frac{1}{T^2} \sum_t \sum_s \text{Cov}(x_t, x_s) \approx \frac{1}{T} \sum_{h=-\infty}^{+\infty} \gamma(h) = \frac{\gamma_{lr}}{T}$$

$s^2/T$  ne garde que la diagonale  $\gamma(0)$  et jette tous les  $\gamma(h)$  croisés.

2. Pour un **AR(p)** — effet cumulé d'un choc : +1 aujourd'hui,  $\sum \Phi$  demain,  $(\sum \Phi)^2$  après... son poids total :

$$1 + \left(\sum \Phi\right) + \left(\sum \Phi\right)^2 + \dots = \frac{1}{1 - \sum \Phi} \implies \gamma_{lr} = \frac{\sigma_\eta^2}{(1 - \sum_i \Phi_i)^2}$$

3. **Vérification exacte sur l'AR(1)** :  $\gamma(h) = \phi^{|h|} \gamma(0)$ ,  
 $\gamma(0) = \sigma_\eta^2 / (1 - \phi^2)$  :

$$\sum_h \gamma(h) = \gamma(0) \frac{1 + \phi}{1 - \phi} = \frac{\sigma_\eta^2}{(1 - \phi)^2} \checkmark$$

Cohérence :  $\Phi = 0 \Rightarrow \gamma_{lr} = \gamma(0)$ , on retrouve  $s^2/T$  ;  $\sum \Phi \rightarrow 1$  : la correction explose.

# A11. Les deux oracles (v1 $\rightarrow$ v2)

**Oracle v1** — seuil +25 % sur 30 jours :

- ▶ ne tradait que les rebonds extrêmes (2009, 2020)  $\rightarrow t \approx 120$ , série mensuelle « tassée », presque plate hors bouffées
- ▶ or DF a besoin de variabilité dans  $x_{t-1}$  ( $\hat{\phi}$  et se reposent sur  $\sum x_{t-1}^2$ ) : erreur-type énorme, **aucune puissance**  $\rightarrow$  DF ne rejette pas, KPSS dit stationnaire  $\rightarrow$  divergence, verdict « ? »

## L'erreur de conception

Un témoin trop parfait produit une série dégénérée, *hors du domaine de puissance* des outils qu'il doit calibrer. Un protocole à un seul test l'aurait écarté **en silence** ; la règle de concordance a rendu l'anomalie visible.

**Oracle v2** — seuil +5 %,  $\sim 1$  an de repos entre entrées :

- ▶ entrées réparties sur tous les régimes, volume comparable aux vraies stratégies : témoin **réaliste**, avantage toujours net
- ▶ franchit les six étages — et le témoin aura servi deux fois : contrôler le faux négatif *et* réviser le protocole

## A12. Valeurs extrêmes : gardées, et voici pourquoi

**Distinction** : valeur *aberrante* = erreur de mesure (à corriger)  $\neq$  valeur *extrême* = vraie réalisation d'une queue lourde (de l'information).

Ici : pas d'aberrantes (cours réels, rendements bornés) mais des extrêmes massives — visibles dans le  $W$  de Shapiro (0,50 à 0,95).

### Ni supprimées, ni winsorisées — quatre protections

1. le test porte sur la **moyenne** : un extrême gonfle aussi  $s$  au dénominateur (effet conservateur)
2. le **bootstrap** les intègre sans hypothèse de forme
3. l'**agrégation** leur retire leur poids : un méga-trade ne vote que dans sa grappe
4. un avantage porté par quelques extrêmes est *exactement* ce que les deux portes détectent (cas `rsi_strict`)

**Pourquoi pas la médiane ?** Le gain total =  $n \times$  moyenne : une stratégie à médiane négative peut être rentable par quelques grands gains — la médiane la déclarerait perdante à tort. La moyenne est le seul paramètre qui agrège les extrêmes avec le reste.